

高校3年・受験生 理科 CT-SCI-U01 理科基礎 物理基礎・化学基礎

解答・解説 **理科基礎 物理基礎・化学基礎**

試験対策 | グラフの読み取り・量的関係・実験考察

全 6 問 30 点満点 制限時間 30 分

解答一覧

番号	正答	配点
1	1 8 m	5
2	4 1 m/s ²	5
3	3 1.6 g	5
4	4 pH 3	5
5	1 1.0 J	5
6	4 条件を1つだけ変えた対照実験を行い、結果の違いがその条件によるものかを確認する	5
合計		30

解説

1 正答 1 8 m 5点

図は、直線上を運動する台車の速度 v と時刻 t の関係である。0～4 s で台車が進んだ距離を選びなさい。

解説 v - t グラフの面積が移動距離。0～4 s で速度が 0 から 4 m/s に一様に増えているので $\frac{1}{2} \times 4 \times 4 = 8$ (m)。

標準 (3) | 資料・グラフの読み取り・思考・判断 | 思考・判断・表現 | CT-SCI-U01 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

2 正答 4 1 m/s² 5点

前の問題の台車の加速度の大きさを選びなさい。

解説 v - t グラフの傾き $\frac{4}{4} = 1$ (m/s²)。

基礎 (2) | 資料・グラフの読み取り・思考・判断 | 思考・判断・表現 | CT-SCI-U01 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

3 正答 3 1.6 g 5点

表は、ある金属の質量と、それと結びついた酸素の質量の関係を測定した結果である。この金属 2.4 g と結びつく酸素の質量を選びなさい。

解説 表より金属と酸素の質量比は 3 : 2。 $2.4 \times \frac{2}{3} = 1.6$ (g)。

標準 (3) | 資料・グラフの読み取り・思考・判断 | 思考・判断・表現 | CT-SCI-U01 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

4 正答 4 pH 3

5点

0.10 mol/L の酢酸水溶液の pH として最も適切なものを選びなさい。ただし、酢酸の電離度を 0.010 とする。

解説 $[\text{H}^+] = 0.10 \times 0.010 = 1.0 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$ なので $\text{pH}=3$ 。

標準 (3) | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | CT-SCI-U01 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

5 正答 1 1.0 J

5点

ばね定数 50 N/m のばねを 0.20 m 伸ばしたときの弾性エネルギーを選びなさい。

解説 $\frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2} \times 50 \times 0.20^2 = 1.0 \text{ (J)}$ 。

基礎 (2) | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | CT-SCI-U01 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

6 正答 4 条件を1つだけ変えた対照実験を行い、結果の違いがその条件によるものかを確認する

5点

実験結果から結論を導くときの考え方として最も適切なものを選びなさい。

解説 科学的な探究では、調べたい条件以外をそろえた対照実験と、再現性の確認が重要。

基礎 (2) | 観察・実験の考察・思考・判断 | 思考・判断・表現 | CT-SCI-U01 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)
